UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 2 · Kelas Pertama SIPALA: Penyewa dan AlatTani

Nama	MUHAMMAD IZAZ ALBATANI	**NIM**	2555201011
Kelas	PBO KELAS A	**Tanggal**	01-10-2026
Tautan repositori	https://github.com/izazalbatani01/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 1 (10 MENIT)

1. Sebutkan ketiga gerbang mutu beserta apa yang diperiksa masing-masing.

Tiga gerbang mutu dalam tugas PBO kamu dapat dituliskan seperti berikut:

1. **Checker PBO** — Memeriksa disiplin pemrograman berorientasi objek, seperti struktur kelas dan metode.
2. **MyPy** — Memeriksa konsistensi tipe data (*type hint*) pada kode Python.
3. **Pytest** — Memeriksa apakah fungsi dan metode berjalan sesuai harapan melalui pengujian otomatis.

2. Pada Pertemuan 1 sebuah program berjalan benar tetapi tetap ditolak gerbang. Apa sebabnya?

Program pada Pertemuan 1 dapat berjalan dengan benar tetapi tetap ditolak oleh gerbang mutu karena **gerbang mutu tidak hanya memeriksa hasil program, tetapi juga kualitas dan aturan penulisan kode**. Misalnya, kode tidak memenuhi aturan PBO, tidak memiliki anotasi tipe yang diwajibkan, atau tidak lolos pemeriksaan otomatis.

3. Kode PBO-001 berbunyi "kode berjalan di tingkat modul". Apa maksudnya, dan bagaimana memperbaikinya? Artinya, Artinya, ada kode yang ditulis di luar kelas atau fungsi sehingga langsung dijalankan ketika file Python dibaca. Cara memperbaikinya adalah dengan memindahkan kode tersebut ke dalam fungsi atau metode yang sesuai, lalu memanggilnya melalui main() jika diperlukan.

4. Mengapa folder src/model tidak boleh memuat perintah print?

Karena folder src/model berfungsi untuk menyimpan definisi kelas dan logika bisnis, bukan untuk menampilkan keluaran ke layar. Perintah print sebaiknya diletakkan di main.py agar kode lebih terstruktur, mudah diuji, dan dapat digunakan kembali.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Galat akibat self yang terlupa (Langkah 5) Salin pesan galatnya, lalu jelaskan dengan kalimat sendiri mengapa Python menghitung dua argumen padahal Anda hanya memberi satu.

1. Pesan error yang muncul:

TypeError: AlatTani.biaya_sewa() takes 1 positional argument but 2 were given

2. Mengapa Python menganggap ada 2 argumen, padahal kita hanya memberikan 1?

Karena method biaya_sewa() tidak memiliki parameter self. Ketika method dipanggil melalui objek alat, Python otomatis mengirimkan objek tersebut sebagai argumen pertama. Kemudian angka 3 menjadi argumen kedua. Akibatnya, Python menerima 2 argumen, padahal method hanya menyediakan 1 parameter.

B.2 Tarif yang diubah dari luar (Langkah 8)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa nilai tarif sesudah diubah dari luar?	Tarif harian Traktor berubah dari Rp150.000 menjadi **-Rp5.000** per hari.
Berapa biaya sewa 3 hari yang dihasilkan?	Jika dihitung untuk 3 hari, biaya sewanya adalah: • Rp-5.000 × 3 = **-Rp15.000**
Apakah Python menampilkan peringatan? Mengapa?	Tidak. Python tidak memberikan peringatan karena atribut _tarif_harian masih bisa diubah langsung dari luar kelas. Tanda garis bawah (_) hanya menjadi konvensi bahwa atribut tersebut sebaiknya dianggap sebagai atribut internal, bukan larangan mutlak untuk mengaksesnya.
Menurut Anda, kapan kesalahan seperti ini akan ketahuan di dunia nyata?	Kesalahan bisa diketahui ketika penyewa atau petugas melihat tagihan dan menemukan biaya sewa bernilai negatif. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan perhitungan dan kerugian pada usaha penyewaan alat pertanian.

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 10)

Gerbang	Keluaran
`periksa_pbo.py --profil p02`	Hasil: **LOLOS.** Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek. Pemeriksa menemukan 2 kelas dan memeriksa 5 berkas.
`mypy`	Hasil: **LOLOS.** Pesan yang muncul adalah Success: no issues found in 5 source files, yang berarti tidak ditemukan masalah tipe data pada lima berkas sumber yang diperiksa.
`pytest`	Hasil: **LOLOS.** Sebanyak 6 pengujian berhasil dijalankan, terdiri dari 3 pengujian kelas Penyewa dan 3 pengujian kelas AlatTani, dengan hasil 6 passed. **Kesimpulan:** Ketiga gerbang mutu berhasil dilewati untuk pemeriksaan P02 yang dilakukan. Pengujian pytest dijalankan khusus pada folder tests, bukan seluruh repositori.

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MERANCANG KELAS KERAMBA

Anggota kelompok: _____

MUHAMMAD IZAZ ALBATANI

C.1 Kerangka kelas Keramba

Tulis dalam bentuk kode, lengkap dengan anotasi tipe

Penjelasan Kelas Keramba

Kelas Keramba digunakan untuk menyimpan data keramba budidaya ikan patin, yaitu kode keramba, luas keramba dalam meter persegi, dan jumlah benih ikan.

Method estimasi_panen() digunakan untuk menghitung perkiraan berat panen ikan dalam kilogram. Perhitungannya dilakukan dengan mengalikan jumlah benih, tingkat kelangsungan hidup ikan, dan berat rata-rata ikan.

Tingkat kelangsungan hidup dijadikan parameter method karena nilainya dapat berbeda pada setiap perhitungan. Nilai default 0,8 digunakan sebagai perkiraan tingkat kelangsungan hidup sebesar 80%, sedangkan berat rata-rata ikan menggunakan nilai default 0,5 kg.

C.2 Dua pertanyaan perancangan

C.2. Mengapa tingkat kelangsungan hidup dijadikan parameter method, bukan atribut kelas?

Tingkat kelangsungan hidup ikan dijadikan parameter method karena persentasenya dapat berbeda pada setiap perhitungan panen. Dengan menjadikannya parameter, kita dapat menggunakan nilai yang berbeda tanpa harus mengubah atribut keramba. Nilai default 0,8 atau 80% digunakan sebagai perkiraan awal jika tidak ada nilai lain yang diberikan.

1. Parameter mana yang layak diberi nilai default, dan mengapa justru parameter itu?

Parameter telepon pada kelas Penyewa dan Petugas layak diberi nilai default "-" karena nomor telepon bisa saja belum dicantumkan. Dengan begitu, objek tetap dapat dibuat tanpa harus mengisi nomor telepon.

2. Mengapa tingkat kelulusan hidup sebaiknya menjadi parameter method, bukan atribut keramba?

Karena tingkat kelulusan hidup dapat berubah pada setiap proses atau pengujian, sebaiknya dijadikan **parameter method**, bukan atribut keramba. Dengan begitu, nilainya dapat diberikan sesuai kebutuhan setiap perhitungan tanpa mengubah data tetap milik objek keramba.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Pada pertemuan ini objek Anda tidak mengizinkan atributnya dibaca dari luar; yang keluar hanya hasil method. Menurut Anda apa untungnya cara demikian?

Keuntungannya adalah **data objek lebih aman dan terkontrol**, karena pengguna hanya bisa memperoleh informasi melalui method yang sudah disediakan. Cara ini juga menjaga konsistensi data, mengurangi risiko perubahan yang tidak diinginkan, dan memudahkan pemeliharaan program.

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan tuliskan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada Pertemuan 3.?

Hal yang belum saya pahami adalah bagaimana cara menerapkan enkapsulasi pada Python agar atribut objek tidak dapat diakses atau diubah secara langsung dari luar kelas.

Pertanyaan untuk Pertemuan 3: Bagaimana cara membuat atribut kelas menjadi lebih aman sehingga hanya dapat diakses atau diubah melalui method tertentu?

Paraf/ asisten dosen	Mahasiswa